GK0 — Bản gộp ví dụ và công thức

Toàn bộ ví dụ trên lớp (lời giải tự luận) + bảng công thức

Thông tin thi (thầy Nguyễn Xuân Dũng báo): **100% tự luận, 60 phút, được dùng tài liệu giấy (photo hoặc ghi chép), thi đến hết phần hàng đợi; làm được các ví dụ trên lớp sẽ có lợi thế.**
Bản học tổng hợp. Khi in mang vào thi, dùng **GK_InA4_DenTrang.pdf**; in thêm **GK_PhuLuc_Mang_InA4_DenTrang.pdf** nếu phạm vi có mạng hàng đợi. Hai tập mới đã có đủ 16 ví dụ/bài tập và công thức của bản này.

Mục lục nhanh

A. Cách trình bày bài tự luận (5 dòng) **1**
B. Ví dụ trên lớp + bài tập slide **1**
VD 1 — Tổng đài 1080 (Poisson) 1
VD 2 — Xe buýt (phân bố mũ) 2
VD 3 — Ghép luồng Poisson 2
VD 4 — Tách luồng Poisson 2
VD 5 — ATM, M/M/1/1 2
VD 6 — Siêu thị, M/M/1/∞ 2
VD 7 — M/M/1/3 tự lập phương trình 3
VD 8 — Bãi gửi xe, M/M/1/k 3
VD 9 — Call center, Erlang C 4
VD 10 — Đơn vị Erlang 4
VD 11 — Tổng đài cơ quan, Erlang B 4
VD 12 — CPU 4 nhân, M/M/4 và M/M/4/14 5
BT 3.1 — M/M/∞ 5
BT 3.2 — Chọn công ty sửa máy 6
VD 13 — Mạng mở 4 nút (Jackson) 6
BT 3.3 — Mạng LAN có ARQ 7
C. Bảng công thức **8**
D. Từ khoá lý thuyết (sổ tay 5) **11**

A. Cách trình bày một bài tự luận hàng đợi (5 dòng ăn điểm)

1. **Mô hình:** gọi tên theo Kendall và nói lý do (số server c, chỗ chờ $\to k$). Ví dụ: "1 nhân viên, 10 chỗ chờ → M/M/1/11".
2. **Tham số:** viết λ, μ **cùng đơn vị**; tính $a = \lambda/\mu$, $\rho = \lambda/(c\mu)$.
3. **Công thức:** ghi công thức dạng chữ (kèm số công thức trong slide nếu nhớ, ví dụ (3.54)).
4. **Thay số** và ra kết quả **có đơn vị**.
5. **Kết luận** một câu trả lời đúng câu hỏi (đạt/không đạt chỉ tiêu, chọn phương án nào…).

Đề ghi "không dùng công thức cho sẵn" → phải vẽ đồ hình sinh – tử và viết phương trình cân bằng (xem VD 7).

B. Toàn bộ ví dụ trên lớp và bài tập trong slide thầy Dũng

Chương 2 — Tiến trình Poisson

VD 1 — Tổng đài 1080

Trung bình 10 cuộc/phút, Poisson. Xác suất có 15 cuộc trong 2 phút?
Giải.

Số cuộc gọi trong khoảng t có phân bố Poisson tham số $m = \lambda t$:

$$m = 10 \times 2 = 20.$$

$$P(N = 15) = \frac{20^{15} e^{-20}}{15!} \approx 0{,}0516.$$

Kết quả: **0,0516**.

VD 2 — Xe buýt
Tần suất 5 phút/chuyến, Poisson. Vừa lỡ một chuyến. Xác suất đợi chuyến sau ít hơn 3 phút?
Giải.

Trung bình 5 phút/chuyến nên $\lambda = \frac{1}{5}$ chuyến/phút. Thời gian giữa hai lần đến có phân bố mũ:

$$P(T < 3) = 1 - e^{-\lambda \times 3} = 1 - e^{-\frac{3}{5}} \approx 0{,}451.$$

Kết quả: **45,1%**.

VD 3 — Ghép luồng
Ô tô 6 xe/phút, xe máy 9 xe/phút, hai luồng Poisson độc lập.
Giải.

Ghép hai luồng Poisson độc lập:

$$\lambda = 6 + 9 = 15.$$

Luồng phương tiện qua nút là Poisson, **15 phương tiện/phút**.

VD 4 — Tách luồng
12 bé/tuần theo Poisson; 55% trai, 45% gái.
Giải.

Tách theo xác suất của từng nhóm:

$$\lambda_{\text{trai}} = 12 \times 0{,}55 = 6{,}6,$$
$$\lambda_{\text{gái}} = 12 \times 0{,}45 = 5{,}4.$$

Hai luồng là Poisson; kết quả lần lượt **6,6 bé/tuần** và **5,4 bé/tuần**.

Chương 3 — Hàng đợi đơn

VD 5 — ATM, M/M/1/1
Một máy ATM; 10 người/giờ (Poisson); mỗi người cần trung bình 3 phút. Xác suất một người đến nhưng không được phục vụ khi không có chỗ chờ?
Giải.

Một server, không có chỗ chờ: M/M/1/1.

$$\lambda = 10, \quad \mu = \frac{60}{3} = 20 \quad (\text{người/giờ}).$$

$$P_B = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{10}{10 + 20} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333.$$

Xác suất bị từ chối: **33,3%**. Ngoài ra, $N = \frac{1}{3}$ và $T = \frac{1}{\mu} = 3$ phút.

VD 6 — Quầy tính tiền siêu thị, M/M/1/∞
40 khách/giờ (Poisson); phục vụ mũ, trung bình 1 phút; một quầy, đủ chỗ xếp hàng. Tìm thời gian chờ trung bình và xác suất thời gian từ lúc xếp hàng đến lúc trả tiền xong không quá 1,5 phút.
Giải.

Mô hình M/M/1/∞. Đổi về khách/phút:

$$\lambda = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}, \quad \mu = 1, \quad \rho = \frac{2}{3} < 1.$$

Thời gian chờ trung bình:

$$T_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda} = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 2 \ \text{ phút}.$$

Xác suất thời gian trong hệ không quá 1,5 phút:

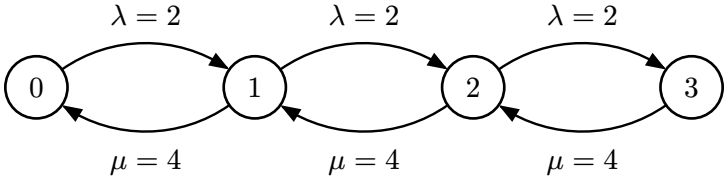
$$P(T \le 1{,}5) = 1 - e^{-(\mu - \lambda) \times 1{,}5}$$
$$= 1 - e^{-0{,}5} \approx 0{,}393.$$

Kết quả: **2 phút** và **39,3%**. Kiểm tra thêm:

$$T = 3 \text{ phút}, \quad N = 2, \quad N_q = \frac{4}{3}.$$

VD 7 — M/M/1/3, tự lập phương trình
Tới 2 cuộc/phút, tốc độ phục vụ 4 cuộc/phút; hệ chứa tối đa 3 cuộc. Vẽ sinh–tử, tự lập phương trình cân bằng và tính xác suất trạng thái, số cuộc trung bình, thời gian trung bình trong hệ.
Giải.

Trạng thái 0, 1, 2, 3 là số cuộc gọi trong hệ.



Cân bằng tốc độ ra và vào tại mỗi trạng thái:

$$2p_0 = 4p_1, \quad 6p_1 = 2p_0 + 4p_2,$$
$$6p_2 = 2p_1 + 4p_3, \quad 4p_3 = 2p_2.$$

Suy ra $p_1 = \frac{p_0}{2}$, $p_2 = \frac{p_0}{4}$, $p_3 = \frac{p_0}{8}$. Chuẩn hoá:

$$p_0\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = 1.$$

$$(p_0, p_1, p_2, p_3) = \left(\frac{8}{15}, \frac{4}{15}, \frac{2}{15}, \frac{1}{15}\right).$$

$$p_0 \approx \mathbf{0{,}533}, \quad p_1 \approx \mathbf{0{,}267}, \quad p_2 \approx \mathbf{0{,}133}, \quad p_3 \approx \mathbf{0{,}067}.$$

Số cuộc trung bình và tốc độ được nhận:

$$N = \frac{1 \times 4 + 2 \times 2 + 3 \times 1}{15} = \frac{11}{15},$$
$$P_B = \frac{1}{15}, \quad \lambda_a = 2\left(1 - \frac{1}{15}\right) = \frac{28}{15}.$$

Theo Little:

$$T = \frac{N}{\lambda_a} = \frac{\frac{11}{15}}{\frac{28}{15}} = \frac{11}{28} \text{ phút}.$$

Kết quả: **N ≈ 0,733 cuộc; T ≈ 0,393 phút ≈ 23,6 giây**.

VD 8 — Bãi gửi xe máy, M/M/1/k
Một nhân viên; chỗ cho 10 khách đợi; tới 3 khách/phút (Poisson); xử lý mũ, trung bình 15 giây/xe.

Tìm xác suất được phục vụ ngay, thời gian chờ trung bình và xác suất bị từ chối do đầy.
Giải.

Có $Q = 10$ chỗ chờ và một server, nên $k = 11$: M/M/1/11.

$$\lambda = 3, \quad \mu = \frac{60}{15} = 4, \quad \rho = 0{,}75.$$

Xác suất rỗng, cũng là xác suất được phục vụ ngay:

$$p_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{12}} = \frac{0{,}25}{1 - 0{,}75^{12}} \approx 0{,}258.$$

Xác suất bị từ chối:

$$P_B = p_{11} = \rho^{11} p_0 \approx 0{,}0109.$$

Số khách trung bình:

$$N = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{12\rho^{12}}{1 - \rho^{12}} \approx 2{,}607,$$
$$N_q = N - (1 - p_0) \approx 1{,}866.$$

Thời gian chờ tính trên khách được nhận:

$$T_q = \frac{N_q}{\lambda(1-P_B)} \approx \frac{1{,}866}{3 \times 0{,}9891}$$
$$\approx 0{,}629 \text{ phút} \approx 37{,}7 \text{ giây}.$$

Kết quả: **phục vụ ngay 25,8%; bị từ chối 1,09%; chờ trung bình 37,7 giây**.

VD 9 — Call center, M/M/c/∞ (Erlang C)

Ba điện thoại viên; trung bình 3 cuộc/10 phút (Poisson); mỗi cuộc kéo dài trung bình 3 phút (mũ); bận thì khách nghe nhạc chờ. Tính xác suất phục vụ ngay và kiểm tra yêu cầu không quá 10% khách phải đợi.

Giải.

Mô hình M/M/3/∞:

$$\lambda = 0{,}3, \quad \mu = \frac{1}{3} \quad (\text{cuộc/phút}),$$
$$a = \frac{\lambda}{\mu} = 0{,}9, \quad \rho = \frac{a}{3} = 0{,}3 < 1.$$

Chuẩn hoá:

$$p_0 = \left(1 + 0{,}9 + 0{,}405 + \frac{0{,}729}{6 \times 0{,}7}\right)^{-1}$$
$$\approx 0{,}4035.$$

Erlang C:

$$C(3,a) = \frac{a^3}{3!(1-\rho)} p_0$$
$$\approx 0{,}1736 \times 0{,}4035 \approx 0{,}070.$$

Phục vụ ngay: $1 - C \approx 0{,}930$. **Chỉ 7% phải đợi, đạt ngưỡng 10%; không cần tăng số bàn.** Nếu chưa đạt thì thử $c = 4, 5, \ldots$; với $c = 4$ được $C \approx 0{,}014$.

VD 10 — Đơn vị Erlang

Tổng đài một giờ có 60 cuộc, mỗi cuộc trung bình 5 phút.

Giải.

Đổi thời gian mỗi cuộc sang giờ:

$$a = 60 \times \frac{5}{60} = 5 \text{ Erlang}.$$

VD 11 — Tổng đài cơ quan, M/M/c/c (Erlang B)

Ba đường trung kế; gọi ra 6 cuộc/giờ, gọi vào 9 cuộc/giờ (Poisson độc lập); chiếm kênh mũ, trung bình 3 phút. Tính tải và xác suất bị từ chối do nghẽn mạch.

Giải.

Mô hình M/M/3/3, không có chỗ chờ.

$$\lambda = 6 + 9 = 15, \quad \mu = \frac{60}{3} = 20 \quad (\text{cuộc/giờ}).$$

Tải:

$$a = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{15}{20} = 0{,}75 \text{ Erlang}.$$

Erlang B:

$$B(3,a) = \frac{0,\frac{75^3}{6}}{1 + 0{,}75 + 0{,}28125 + 0{,}07031}$$
$$\approx 0{,}0335.$$

Kết quả: **0,75 Erlang; xác suất bị từ chối 3,35%**.

VD 12 — CPU 4 nhân, M/M/c và M/M/c/k

Tới 20 task/µs (Poisson); phục vụ mũ, trung bình 0,08 µs/task. TH1: bộ nhớ đệm đủ lớn, tính thời gian trong hệ và số tác vụ trung bình. TH2: chỉ có 10 chỗ chờ, tính xác suất từ chối và xác suất phải đợi.

Giải.

TH1. Bộ nhớ đệm đủ lớn — M/M/4/∞.

$$\mu = \frac{1}{0{,}08} = 12{,}5 \ \ \text{task/µs},$$

$$a = \frac{20}{12{,}5} = 1{,}6, \quad \rho = \frac{a}{4} = 0{,}4.$$

$$p_0 = \left(1 + 1{,}6 + 1{,}28 + 0{,}6827 + \frac{1{,}6^4}{4! \times 0{,}6}\right)^{-1} \approx 0{,}1993.$$

$$C = \frac{1{,}6^4}{4! \times 0{,}6} p_0 \approx 0{,}0907.$$

(Trên bảng lớp ghi 0,10602 — nên hỏi lại; bấm theo (3.79) ra 0,0907.)

$$N_q = C\frac{\rho}{1-\rho} \approx 0{,}0605,$$

$$T = \frac{1}{\mu} + \frac{C}{4\mu - \lambda} = 0{,}08 + \frac{0{,}0907}{30} \approx 0{,}083 \ \ \text{µs}.$$

$$N = a + N_q \approx 1{,}66 \ \ \text{tác vụ}.$$

Kết quả: **T ≈ 0,083 µs; N ≈ 1,66 tác vụ** (bảng lớp ghi 1,67).

TH2. Mười chỗ chờ — M/M/4/14. Dung lượng toàn hệ: $k = 10 + 4 = 14$. Chuẩn hoá hữu hạn:

$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{3} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^4}{4!}\sum_{j=0}^{10} \rho^j\right)^{-1} \approx 0{,}1993.$$

$$P_B = p_{14} = \frac{a^4}{4!}\rho^{10} p_0 \approx 5{,}71 \times 10^{-6}.$$

(Bảng lớp ghi ≈ 8,8·10⁻⁷ — nên hỏi lại; cả hai đều rất nhỏ.) Xác suất được nhận và phải đợi:

$$P_{\text{đợi}} = \sum_{n=4}^{13} p_n = 1 - \sum_{n=0}^{3} p_n - p_{14} \approx 0{,}0907.$$

Nếu chỉ xét các yêu cầu đã được nhận:

$$P(\text{đợi} \mid \text{nhận}) = \frac{P_{\text{đợi}}}{1 - P_B}.$$

Kết quả: $\boldsymbol{P_B \approx 5{,}71 \times 10^{-6}}$**;** $\boldsymbol{P_{\text{đợi}} \approx 9{,}07\%}$.

BT 3.1 — M/M/∞

Mọi yêu cầu được phục vụ ngay. Tìm phân bố trạng thái và các đại lượng hiệu năng.

Giải.

Ở trạng thái n: sinh λ, tử $n\mu$. Với $a = \frac{\lambda}{\mu}$:

$$p_n = \frac{a^n}{n!} p_0, \quad \sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1.$$

Suy ra:

$$p_0 = e^{-a}, \quad p_n = \frac{a^n e^{-a}}{n!}.$$

Số yêu cầu trong hệ có phân bố Poisson tham số a.

$$N = a, \quad T = \frac{1}{\mu}, \quad N_q = T_q = P_B = 0.$$

Hệ có trạng thái dừng với tốc độ tới hữu hạn và $\mu > 0$.

BT 3.2 — Chọn công ty sửa máy

Trung bình 3 máy hỏng/ngày làm việc 8 giờ (Poisson); thiệt hại 500.000đ cho mỗi máy nằm hỏng trong ngày; sửa lần lượt, thời gian mũ. Công ty 1: 2 giờ/máy, phí 600.000đ/ngày. Công ty 2: 80 phút/máy, phí 800.000đ/ngày.

Giải.

Mỗi phương án là M/M/1, với $\lambda = \frac{3}{8} = 0{,}375$ máy/giờ.

Công ty 1: $\mu_1 = 0{,}5$ máy/giờ, $\rho_1 = 0{,}75$:

$$N_1 = \frac{\rho_1}{1 - \rho_1} = 3.$$

Chi phí: **600.000 + 3 × 500.000 = 2.100.000đ/ngày**.

Công ty 2: $\mu_2 = 0{,}75$ máy/giờ, $\rho_2 = 0{,}5$:

$$N_2 = \frac{\rho_2}{1 - \rho_2} = 1.$$

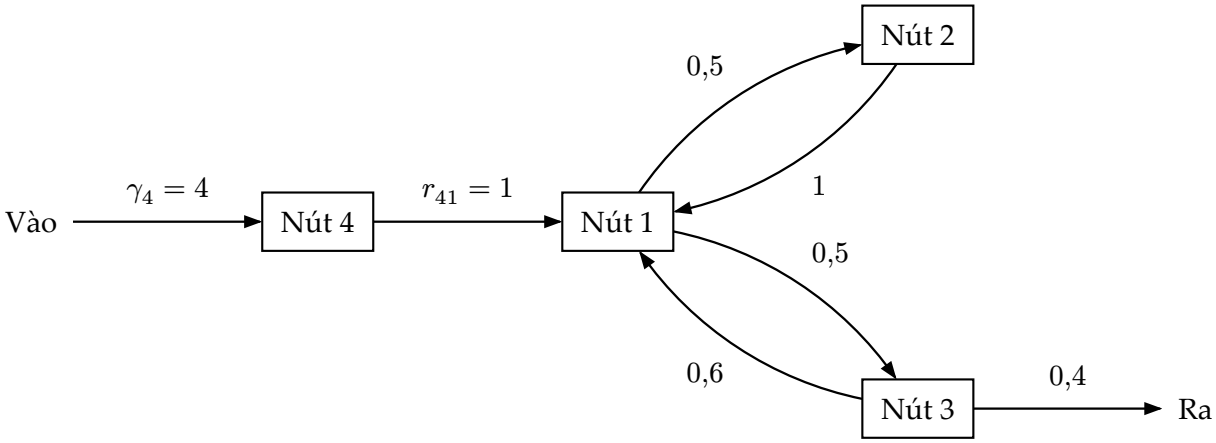
Chi phí: **800.000 + 1 × 500.000 = 1.300.000đ/ngày**.

Chọn công ty 2. Phí dịch vụ cao hơn nhưng số máy nằm hỏng trung bình ít hơn.

Chương 3 — Mạng hàng đợi

VD 13 — Mạng mở 4 nút

$\gamma_4 = 4$ yêu cầu/s vào nút 4. Thời gian phục vụ trung bình tại các nút 1–4 lần lượt là 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 s. $r_{41} = 1$, $r_{12} = r_{13} = 0{,}5$, $r_{21} = 1$, $r_{31} = 0{,}6$, $r_{30} = 0{,}4$.



Giải.

Phương trình lưu lượng:

$$\lambda_4 = 4, \quad \lambda_1 = \lambda_4 + \lambda_2 + 0{,}6\lambda_3,$$
$$\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5\lambda_1.$$

Suy ra $0{,}2\lambda_1 = 4$. Kết quả từng nút:

Nút	λ_i (yêu cầu/s)	ρ_i	N_i
1	20	0,6	1,5
2	10	0,4	0,667
3	10	0,5	1
4	4	0,24	0,316

Mọi $\rho_i < 1$, hệ ổn định. Xác suất mạng rỗng và đúng một yêu cầu:

$$P_0 = 0{,}4 \times 0{,}6 \times 0{,}5 \times 0{,}76 = 0{,}0912,$$
$$P_1 = P_0(0{,}6 + 0{,}4 + 0{,}5 + 0{,}24) \approx 0{,}159.$$

Hiệu năng toàn mạng:

$$N = \sum_i N_i \approx 3{,}48, \quad T = \frac{N}{\gamma_4} \approx 0{,}871 \ \text{ s}.$$

Giữ r_{30}, r_{31} và $r_{12} + r_{13} = 1$; điều kiện ổn định:

$$\lambda_1 = \frac{10}{r_{13}}, \quad \lambda_2 = \frac{10(1 - r_{13})}{r_{13}},$$
$$\rho_1 = \frac{0{,}3}{r_{13}} < 1 \quad \Rightarrow \quad r_{13} > 0{,}3,$$
$$\rho_2 = \frac{0{,}4(1 - r_{13})}{r_{13}} < 1 \quad \Rightarrow \quad r_{13} > \frac{2}{7}.$$

Kết luận: **$0{,}3 < r_{13} \le 1$; $0 \le r_{12} < 0{,}7$**.

BT 3.3 — Mạng LAN có ARQ

S1 → R1 → R2 → D; S2 → R2. Hai nguồn tới lần lượt 240 và 120 gói/phút; thời gian phục vụ trung bình tại R1, R2 là 0,2 và 0,1 s. R2 → D có lỗi $p_e = 10\%$; ARQ đầu cuối gửi lại từ nguồn.

Giải.

Đổi tốc độ nguồn: 4 và 2 gói/s. Gửi lại làm lưu lượng tăng $\frac{1}{1-p_e}$ lần:

$$\lambda_{\text{R1}} = \frac{4}{0{,}9} \approx 4{,}444 \ \text{ gói/s},$$
$$\lambda_{\text{R2}} = \frac{6}{0{,}9} \approx 6{,}667 \ \text{ gói/s}.$$

Với $\mu_1 = 5$, $\mu_2 = 10$ gói/s:

$$\rho_1 \approx 0{,}889, \quad \rho_2 \approx 0{,}667,$$
$$N_1 = 8, \quad N_2 = 2 \quad (\text{tổng } 10 \text{ gói}).$$

Trễ cho mỗi lần đi qua nút:

$$T_1 = \frac{1}{5 - 4{,}444} \approx 1{,}8 \ \text{ s},$$
$$T_2 = \frac{1}{10 - 6{,}667} \approx 0{,}3 \ \text{ s}.$$

Trễ hoàn tất, kể cả các lần gửi lại:

$$T_{\text{S1}\to D} = \frac{T_1 + T_2}{1 - p_e} = \frac{2{,}1}{0{,}9} \approx 2{,}33 \ \text{ s},$$
$$T_{\text{S2}\to D} = \frac{T_2}{1 - p_e} = \frac{0{,}3}{0{,}9} \approx 0{,}33 \ \text{ s}.$$

Kết quả: **S1 → D: 2,33 s; S2 → D: 0,33 s**.

C. Bảng công thức dùng chung

C1. Poisson, mũ và hàng đợi đơn

F1 · Poisson — số lần đến trong khoảng t.
Đặt $m = \lambda t$, với λ và t cùng đơn vị; $k = 0, 1, 2, \ldots$.

$$P(X = k) = \frac{m^k e^{-m}}{k!}, \quad E[X] = \mathrm{Var}(X) = m.$$

Ít nhất một sự kiện: $P(X \geq 1) = 1 - e^{-m}$. Không quá k sự kiện:

$$P(X \leq k) = e^{-m} \sum_{j=0}^{k} \frac{m^j}{j!}.$$

Ghép các luồng Poisson độc lập: $\lambda = \sum_i \lambda_i$. Tách độc lập theo xác suất p_i: $\lambda_i = \lambda p_i$.

F2 · Phân bố mũ — thời gian giữa hai lần đến / phục vụ.
Trung bình τ tương ứng tốc độ $r = \frac{1}{\tau}$.

$$E[S] = \frac{1}{r}, \quad \mathrm{Var}(S) = \frac{1}{r^2}.$$

$$P(S > t) = e^{-rt}, \quad P(S \leq t) = 1 - e^{-rt}.$$

Với $0 \leq a \leq b$:

$$P(a \leq S \leq b) = e^{-ra} - e^{-rb}.$$

Không nhớ: $P(S > u + t \mid S > u) = P(S > t)$.

F3 · M/M/1 — một server, chỗ chờ vô hạn.
Điều kiện: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$.

$$p_0 = 1 - \rho, \quad p_n = (1 - \rho)\rho^n, \quad P(X \geq n) = \rho^n.$$

$$N = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad N_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}.$$

$$T = \frac{1}{\mu - \lambda}, \quad T_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda} = T - \frac{1}{\mu}.$$

Xác suất thời gian trong hệ / chờ không quá t, với $t \geq 0$:

$$P\big(T_{\text{hệ}} \leq t\big) = 1 - e^{-(\mu - \lambda)t},$$

$$P(T_{\text{chờ}} \leq t) = 1 - \rho e^{-(\mu - \lambda)t}.$$

Hỏi ngược với $T_0 > 0$:

$$T \leq T_0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \leq \mu - \frac{1}{T_0}.$$

F4 · M/M/1/k — một server, dung lượng hữu hạn.
$k = Q + 1$, với Q là số chỗ chờ; $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$. Khi $\rho \neq 1$:

$$p_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{k+1}}, \quad p_n = \rho^n p_0, \quad P_B = p_k.$$

$$N = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(k+1)\rho^{k+1}}{1 - \rho^{k+1}}.$$

$$N_q = N - (1 - p_0), \quad \lambda_a = \lambda(1 - P_B).$$

$$T = \frac{N}{\lambda_a}, \quad T_q = \frac{N_q}{\lambda_a}.$$

Khi $\rho = 1$: $p_n = \frac{1}{k+1}$ và $N = \frac{k}{2}$.

Trường hợp M/M/1/1, không có chỗ chờ:

$$P_B = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}, \quad N = P_B, \quad T = \frac{1}{\mu}.$$

Hệ hữu hạn vẫn có trạng thái dừng khi $\rho \geq 1$.

F5 · M/M/c — Erlang C, chỗ chờ vô hạn.
$a = \frac{\lambda}{\mu}$ là tải toàn hệ; $\rho = \frac{a}{c} = \frac{\lambda}{c\mu} < 1$.

$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^c}{c!(1-\rho)} \right)^{-1}.$$

$$C(c,a) = \frac{a^c}{c!(1-\rho)} p_0 = P(\text{phải đợi}).$$

$$N_q = C\frac{\rho}{1-\rho}, \quad N = a + N_q.$$

$$T_q = \frac{C}{c\mu - \lambda}, \quad T = T_q + \frac{1}{\mu}.$$

Phục vụ ngay: $1 - C$. Chọn số server bằng cách thử các c nguyên thỏa $c > a$, rồi kiểm tra C không vượt ngưỡng đề cho.

F6 · M/M/c/c — Erlang B, không có chỗ chờ.
Đặt $a = \frac{\lambda}{\mu}$; $P_B = B(c,a)$. Không cần $\rho < 1$ để có trạng thái dừng.

$$B(c,a) = \frac{\frac{a^c}{c!}}{\sum_{n=0}^{c} \frac{a^n}{n!}}.$$

Bấm theo đệ quy với $B(0,a) = 1$:

$$B(j,a) = \frac{aB(j-1,a)}{j + aB(j-1,a)}.$$

$$N = a(1-B), \quad T = \frac{1}{\mu}, \quad N_q = T_q = 0.$$

Tốc độ được nhận: $\lambda_a = \lambda(1-B)$. Tải Erlang = số cuộc/giờ × thời gian trung bình mỗi cuộc tính bằng giờ.

F7 · M/M/c/k — c server, dung lượng k ≥ c.
Đặt $a = \frac{\lambda}{\mu}$, $\rho = \frac{a}{c}$. Chuẩn hoá bằng tổng hữu hạn:

$$w_n = \begin{cases} \frac{a^n}{n!} & 0 \le n \le c \\ \left(\frac{a^c}{c!}\right)\rho^{n-c} & c < n \le k \end{cases}.$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{k} w_n}, \quad p_n = w_n p_0, \quad P_B = p_k.$$

$$N = \sum_{n=0}^{k} n p_n, \quad N_q = \sum_{n=c}^{k} (n-c) p_n.$$

$$\lambda_a = \lambda(1-P_B), \quad T = \frac{N}{\lambda_a}, \quad T_q = \frac{N_q}{\lambda_a}.$$

Xác suất được nhận và phải đợi:

$$P_{\text{đợi}} = \sum_{n=c}^{k-1} p_n.$$

Xác suất phải đợi trong số đã được nhận:

$$P(\text{đợi} \mid \text{nhận}) = \frac{P_{\text{đợi}}}{1 - P_B}.$$

Phục vụ ngay:

$$P_{\text{ngay}} = \sum_{n=0}^{c-1} p_n.$$

Kiểm tra: $P_{\text{ngay}} + P_{\text{đợi}} + P_B = 1$.

F8 · M/M/∞ — mọi yêu cầu được phục vụ ngay.
Với $a = \frac{\lambda}{\mu}$:

$$p_n = \frac{a^n e^{-a}}{n!}, \quad N = a, \quad T = \frac{1}{\mu}.$$

$N_q = T_q = P_B = 0$. Tốc độ sinh là λ; tốc độ tử ở trạng thái n là $n\mu$.

F9 · M/G/1 và M/D/1 — một server, FIFO, chỗ chờ vô hạn.
Đặt $E[S] = \frac{1}{\mu}$, $\sigma_s^2 = \mathrm{Var}(S)$ và $\rho = \lambda E[S] < 1$.

$$E[S^2] = \sigma_s^2 + E[S]^2.$$

$$T_q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1-\rho)}, \quad T = T_q + E[S].$$

$$N_q = \frac{\rho^2 + \lambda^2 \sigma_s^2}{2(1-\rho)}, \quad N = \rho + N_q = \lambda T.$$

Nhiều loại tác vụ: p_i là tỉ lệ loại i:

$$E[S^j] = \sum_i p_i E\left[S_i^j\right].$$

Riêng M/D/1, $\sigma_s^2 = 0$:

$$N_q = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)}, \quad T = \frac{2-\rho}{2\mu(1-\rho)}.$$

F10 · Tự lập phương trình sinh–tử.
Trạng thái n là số yêu cầu trong hệ; sinh λ_n, tử μ_n. Cân bằng giữa hai trạng thái kề:

$$\lambda_n p_n = \mu_{n+1} p_{n+1}.$$

$$p_n = p_0 \prod_{j=0}^{n-1} \frac{\lambda_j}{\mu_{j+1}}, \quad \sum_n p_n = 1.$$

Với M/M/c/k:

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda n < k \\ 0 n = k \end{cases}, \quad \mu_n = \min(n, c)\mu \quad (n \geq 1).$$

Trình tự: vẽ đồ hình → viết cân bằng từng trạng thái → chuẩn hoá → tính N, λ_a, T.

F11 · Kỳ vọng và phương sai theo phân bố.

Phân bố	$\boldsymbol{E[X]}$	$\mathbf{Var}(\boldsymbol{X})$
Poisson(m)	m	m
Mũ (tốc độ r)	$\frac{1}{r}$	$\frac{1}{r^2}$
Nhị thức(n, p)	np	$np(1-p)$
Đều trên $[a, b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$

C2. Mạng hàng đợi

N1 · Lập phương trình lưu lượng và kiểm tra ổn định.

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji} \lambda_j, \quad \gamma = \sum_i \gamma_i.$$

r_{ji} là xác suất rời nút j sang nút i; nhánh không ghi tỉ lệ là phần còn lại. Giải hệ rồi kiểm tra tổng lưu lượng ra ngoài bằng γ.

Điều kiện ổn định tại từng nút:

$$\lambda_i < \mu_i \quad (\mathrm{M/M/1}),$$
$$\lambda_i < c_i \mu_i \quad (\mathrm{M/M/}\ c_i).$$

Nếu có tham số, giải từng bất đẳng thức và lấy giao.

N2 · Jackson mở với các nút M/M/1 — số yêu cầu, trễ, xác suất.
Từng nút có $\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} < 1$:

$$N_i = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}, \quad T_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i}.$$

$$N_{\text{mạng}} = \sum_i N_i, \quad T_{\text{mạng}} = \frac{N_{\text{mạng}}}{\gamma}.$$

$$P(n_1, ..., n_k) = \prod_{i=1}^{k} (1-\rho_i)\rho_i^{n_i}.$$

Mạng rỗng và mạng có đúng một yêu cầu:

$$P_0 = \prod_i (1-\rho_i), \quad P_1 = P_0 \sum_i \rho_i.$$

Không chia $N_{\text{mạng}}$ cho $\sum_i \lambda_i$. Với nút nhiều server, dùng phân bố M/M/c tương ứng.

N3 · Trễ theo đường và xấp xỉ KIA.
Trễ đường p là $D_p = \sum_{i \in p} T_i$; xác suất đường là tích xác suất rẽ nhánh. Với lưu lượng f_p theo đường p:

$$T_{S \to D} = \frac{\sum_p f_p D_p}{\sum_p f_p}.$$

Có vòng lặp thì cộng theo số lần đi qua nút.

KIA: λ_{ij} là tổng luồng qua liên kết (i, j):

$$\mu_{ij} = \frac{C_{ij}}{L}, \quad T_{ij} = \frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}.$$

Khi có trễ lan truyền d_{ij}:

$$T_{\text{mạng}} = \frac{\sum_{ij} \lambda_{ij} (T_{ij} + d_{ij})}{\gamma}.$$

N4 · Store-and-forward và ARQ đầu cuối.

$$d_{\text{e2e}} = \sum_i \left(\frac{L}{C_i} + t_{pi} + t_{qi} \right).$$

Mỗi chặng nhận hết gói rồi mới gửi tiếp; L tính bằng bit. Nếu lỗi xác suất p_e mỗi lần truyền và phải gửi lại toàn tuyến:

$$E[\text{số lần truyền}] = \frac{1}{1-p_e}.$$

Tính lại lưu lượng qua từng nút trước khi tính T_i:

$$T_{\text{hoàn tất}} = \frac{\sum_i T_i}{1-p_e}.$$

Công thức trên bỏ qua trễ ACK/time-out và giả thiết các lần truyền có cùng trễ trung bình.

D. Từ khoá lý thuyết (nguyên trang sổ tay 5 của GK5)

CHƯƠNG 2 — MÔ HÌNH HOÁ, BIẾN NGẪU NHIÊN.

Mô hình hoá: trừu tượng + đơn giản hoá, lược bỏ yếu tố không cần

4 phương pháp: đo đạc, giả lập, mô phỏng, phân tích

Sự kiện NN = tập kết quả phép thử; biến NN = ánh xạ kết quả → số thực

Biến rời rạc / liên tục; tham số: mật độ $f(x)$, hàm phân bố $F(x)$, E, Var, σ

Tiến trình NN = tập biến NN theo thời gian

POISSON.
tăng trưởng độc lập + dừng + $P(1 \text{ trong } h) = \lambda h + o(h)$ + $P(\geq 2) = o(h)$

→ số sự kiện: Poisson(λt); khoảng cách: mũ(λ); ghép $\sum \lambda$; tách λp; không nhớ

HỆ THỐNG ĐÓNG · LITTLE.
Hệ thống đóng: vào = ra + đang ở; không sinh, không huỷ

ĐÓNG: /∞ (M/M/1, M/M/c, M/G/1, M/D/1) khi $\rho < 1$;

KHÔNG: /1/1, /1/k, /c/c, /c/k

Little $N = \lambda T$: hệ đóng, ổn định, mọi phân bố

HÀNG ĐỢI ĐƠN.
Sinh–tử: chuỗi Markov, cân bằng ra = vào; M/M/c: tử $n\mu$ ($n \leq c$), $c\mu$ ($n \geq c$)

Erlang B = từ chối (tổng đài); Erlang C = phải đợi (call center)

M/D/1 có thời gian chờ nhỏ nhất khi cùng λ, $E[S]$ ($\sigma^2 = 0$)

MẠNG HÀNG ĐỢI · TRỄ.
Burke: ra = Poisson λ → tách mạng; Jackson: $p = \prod(1 - \rho_i)\rho_i^{n_i}$

Jackson đóng / mở / nối tiếp; KIA: ghép Poisson giữ độc lập

$d_{e2e} = \sum\left(L/C + t_p + t_q\right)$; chia gói: giảm trễ, tăng tin cậy

Mẹo làm bài.
Khung: **định nghĩa → đặc điểm/công thức → ví dụ**. Đề giới hạn số dòng thì viết đúng từng ấy.